Chimie · Thermodynamique — éléments à connaître

le socle à savoir par cœur pour appliquer les méthodes
FC5 + FC6 · ½ page

Constantes	
R	8,3145 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ (annales : 8,314 ou 8,315 ; de tête : 8,3) = 1,9872 $cal \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$
k_B	$1{,}38 \cdot 10^{-23}$ $J \cdot K^{-1}$ (Boltzmann) ; $R = N_A \cdot k_B$
N_A	$6 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}
Températures	
K ↔ °C	T(K) = T(°C) + 273,15 ; écart de 1 °C = écart de 1 K
0 K	= −273,15 °C (FC5) ≈ −273 °C (FC6) ; T jamais négative en K
Standard	298 K (25 °C) et 1 atm ; annales : 298 K arrondi à 300 K
RT	≈ 2,5 $kJ \cdot mol^{-1}$ à 300 K (8,3 × 300 = 2 490 J)
Corps simples : $\Delta H°_f = 0$	
O_2, H_2, C, N_2… à l'état naturel	

Énergie et chaleur	
1 cal	= 4,18 J (1 kcal = 4,18 kJ) : chauffer 1 g d'eau de 1 °C
C(eau)	1 $cal \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$; C(corps humain) = 14,6 $cal \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$ (poly)
1 L d'eau	ΔT = 0,24 °C pour 1 kJ ; ΔT = 1 °C pour 1 kcal
Volumes, pressions	
1 L	= 10^{-3} m^3 (1 mL = 10^{-6} m^3) ; dans PV = nRT : Pa, m^3, K
Unités des grandeurs	
U, H, G, Q, W	J ou cal ; molaire $J \cdot mol^{-1}$ (ΔH° : $J \cdot mol^{-1}$; $cal \cdot g^{-1}$)
S, ΔS	$J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$; non molaire $J \cdot K^{-1}$; physiologie $cal \cdot K^{-1} \cdot g^{-1}$
μ	$J \cdot mol^{-1}$ · **K** : sans unité
Aide numérique (calculs de K)	
ln 10	≈ 2,3 ; ln 2 ≈ 0,69 ; ln 1 = 0 ; $e^0 = 1$

🧠 **Pour retenir · « Une décade de K = 5,7 kJ » à 300 K** : $RT \cdot \ln 10 \approx 2{,}5 \times 2{,}3 \approx 5{,}7$ $kJ \cdot mol^{-1}$. Chaque −5,7 $kJ \cdot mol^{-1}$ de ΔG° multiplie K par 10 (ΔG° = 0 ⇒ K = 1 ; −5,7 ⇒ 10 ; −11,4 ⇒ 100 ; +5,7 ⇒ 0,1). **Avant tout calcul** : kJ → J (× 1 000) dès que ΔS est en $J \cdot K^{-1}$; L → m^3 ; °C → K.

Valeur hors poly, utile pour lire un énoncé : 1 atm ≈ $1{,}013 \cdot 10^5$ Pa. La valeur C(corps humain) = 14,6 $cal \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$ est celle du poly (en physique générale, on retient plutôt ≈ 0,83 $cal \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$) : à réciter telle quelle, ne pas s'en servir pour un calcul non demandé.